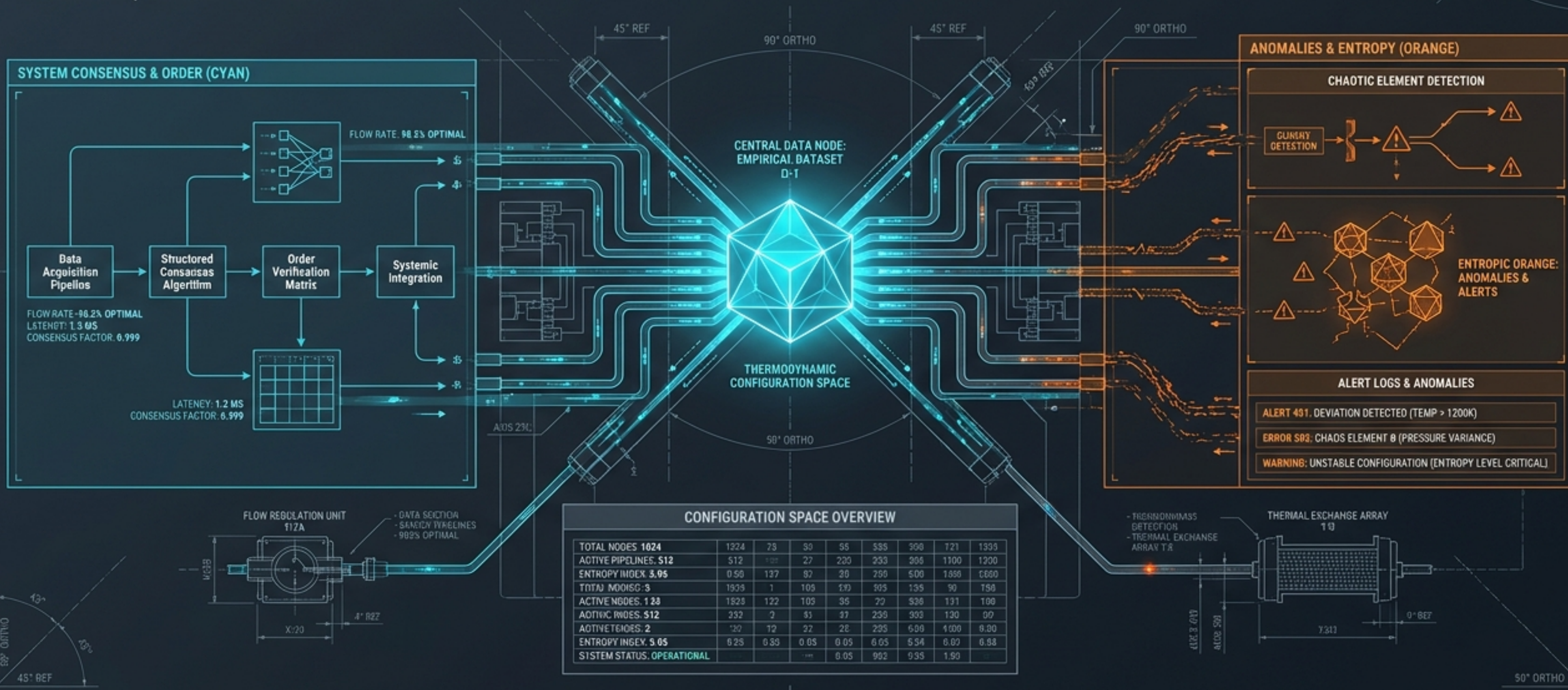


Plataforma N-Metrics

Manual de Usuario y Arquitectura del Sistema Termodinámico

Versión 1.0 | Documentación Técnica



SYSTEM INITIALIZATION: 100% COMPLETE

FIRMWARE: N-METRICS v1.0

DATE: OCT 26, 2024 | SESSION ID: [SYSTEM-ADMIN-001]

EL MODELO DEL ICEBERG DE N-METRICS



EL CENTRO DE MANDO: app_py.txt

NAVEGACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

PANEL LATERAL (SIDEBAR)

CARGA DE DATOS

Arrastrar y soltar archivo
CSV/TXT aquí

Subir Matriz

CONFIGURACIÓN DE ESCALA

Parámetro k

0 2.00

Parámetro m

0 2.00

SELECTOR TOPOLÓGICO

Motor Intervalar

Nominal

Ordinal

Establecer Ruta

Carga de Datos:
Ingestión de matrices
empíricas (CSV/TXT).

Configuración de Escala
(Parámetros k y m):
Define las fronteras del
hiperespacio.

Selector Topológico:
Enrutamiento dinámico a
motores Intervalar,
Nominal u Ordinal.

LIENZO PRINCIPAL (MAIN CANVAS)

Consenso
Básico

Auditoría de
Cobertura

Duelos
Clásicos

Inferencia
Intervalar

Análisis
Nominal

Proyección
Ordinal

Simulación
Ponderada

Métricas
Globales

**8 Pestañas de
Inferencia:** Desde
cálculo básico de
consenso hasta
auditorías de
cobertura y duelos
clásicos.

Módulo 1: Ingestión y Compresión (data_handler_py.txt)

1. Ingestión Segura:

Lectura por bloques (chunks) para evitar colapso de RAM.



2. Validación Topológica:

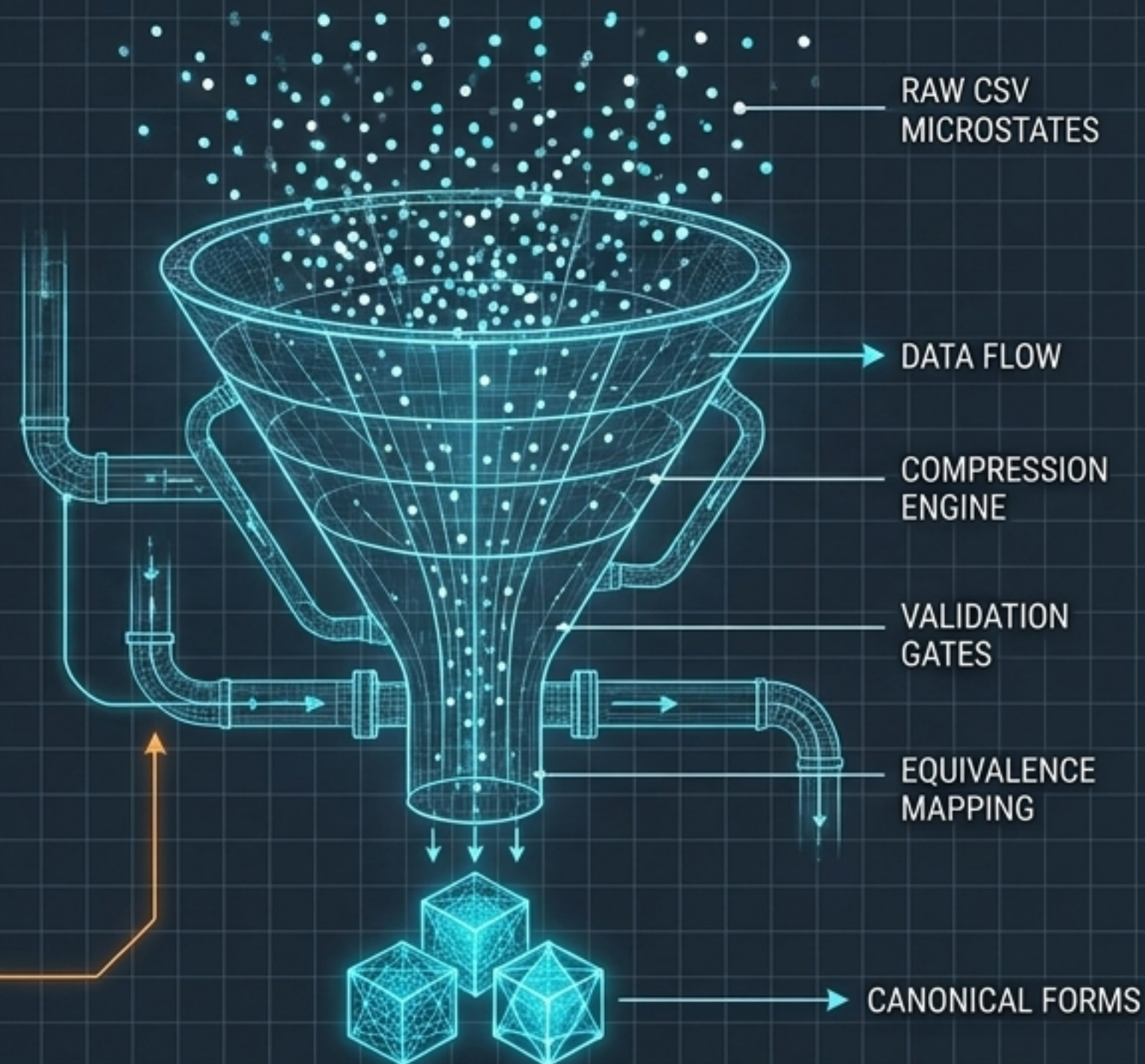
`validar_condiciones_analisis()` audita la legalidad de los datos y tamaños mínimos.



3. Compresión a Clases de Equivalencia:

`conteo_estados` transforma la matriz cruda en un diccionario hipercomprimido (Macroestados).

- **Rendimiento $O(1)$:** El costo computacional se desvincula del tamaño de la muestra (n) y escala estrictamente con la diversidad topológica del panel.



Matriz de los Motores Termodinámicos

Cada escala de medición posee una geometría única. El enrutador asigna el motor exacto que respeta las fronteras físicas de los datos.

Motor Intervalar
(ni_core)



Motor Nominal
(nn_core)



Motor Ordinal
(no_core)



Orientación
Topológica

Horizontal
(Sujetos aislados)

Horizontal
(Isotrópico)

Vertical
(Entrelazamiento de jueces)

Mecanismo
de Colapso

Varianza Poblacional

Coincidencias Isotropas
(Colisiones)

Ranking Denso
(Firmas Combinatorias)

Regla del
Azar

Distancias Euclidianas

Teorema de Dirichlet
(El Suelo de Cristal)

Simetría Estructural

Módulo 2A: El Motor Intervalar (ni_core_py.txt)

Precisión fraccional sin destruir la topología discreta subyacente.

1. Distribución Difusa:

La masa fraccional se asigna sin crear dimensiones continuas falsas.



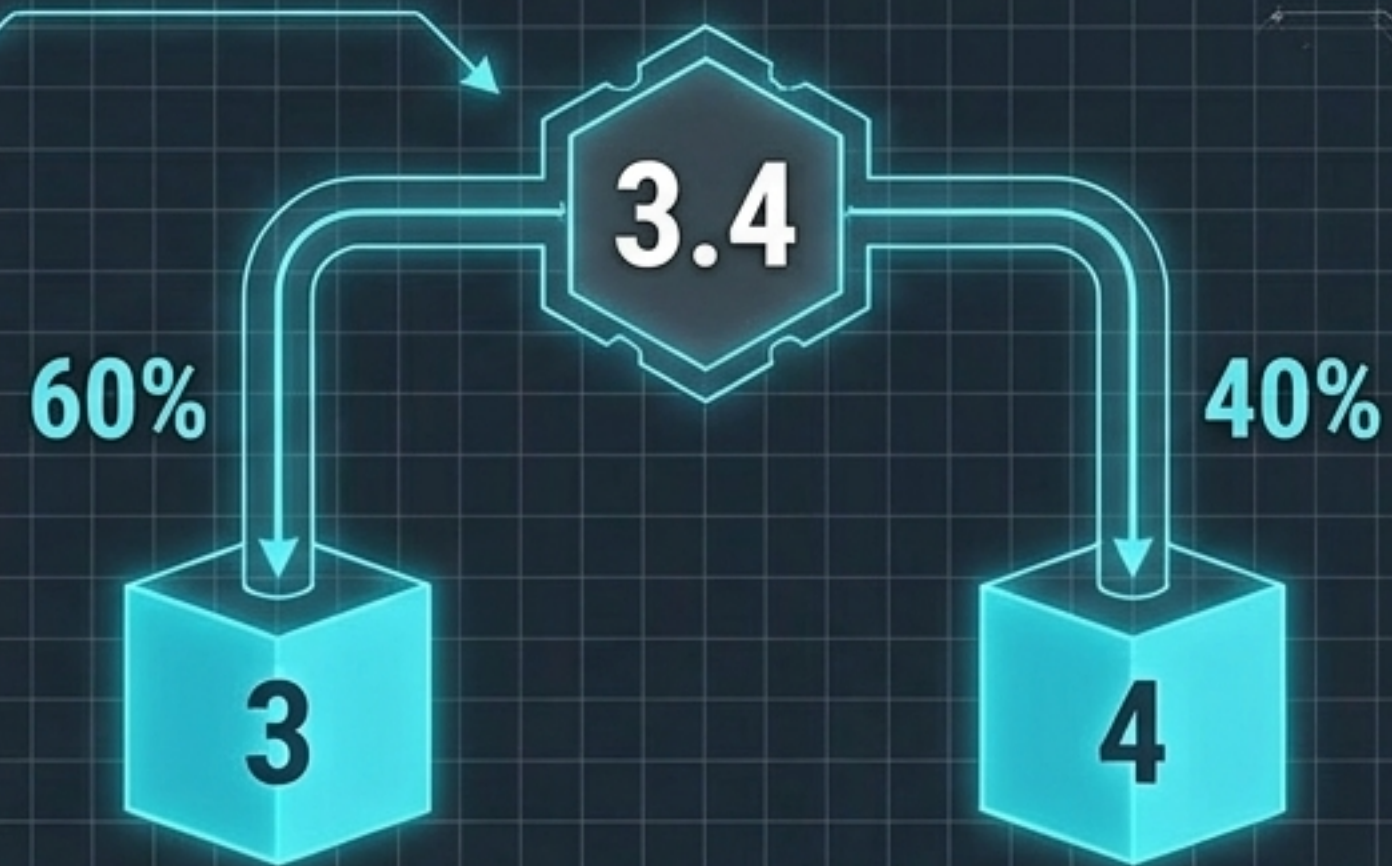
2. Extensión Analítica:

La Función Gamma calcula la multiplicidad exacta para datos no enteros.



3. Penalización por Varianza:

El consenso se evalúa frente a la dispersión máxima posible en la escala k.



$$n! \rightarrow \Gamma(n+1)$$

Módulo 2B: El Motor Nominal (nn_core_py.txt)

Enfocado en colisiones categóricas en un espacio isotrópico.

1. Espacio Isotrópico:

Las distancias categóricas son irrelevantes; el motor evalúa densidad de colisiones.



ESCALA NOMINAL

2. Permutaciones Simétricas:

Las formas canónicas colapsan drásticamente en Clases de Equivalencia Nominal.

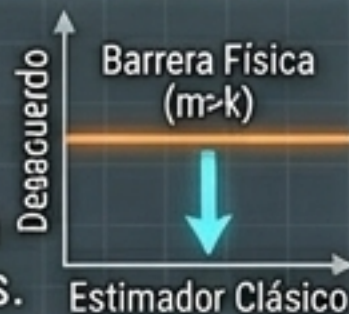


Clase de Equivalencia

BARRERA FÍSICA

3. El Suelo de Cristal:

Cuando $m > k$, el desacuerdo absoluto es matemáticamente imposible. El algoritmo detecta esta barrera física que colapsa a los estimadores clásicos.



Red de Colisiones Categóricas



ANÁLISIS DE DENSIDAD

El Suelo de Cristal: Principio del Palomar ($m > k$)



Módulo 2C: El Motor Ordinal (no_core_py.txt)

Transformación a Ranking Denso: Neutraliza las distancias matemáticas absolutas y los empates.

Vertical Entanglement Web

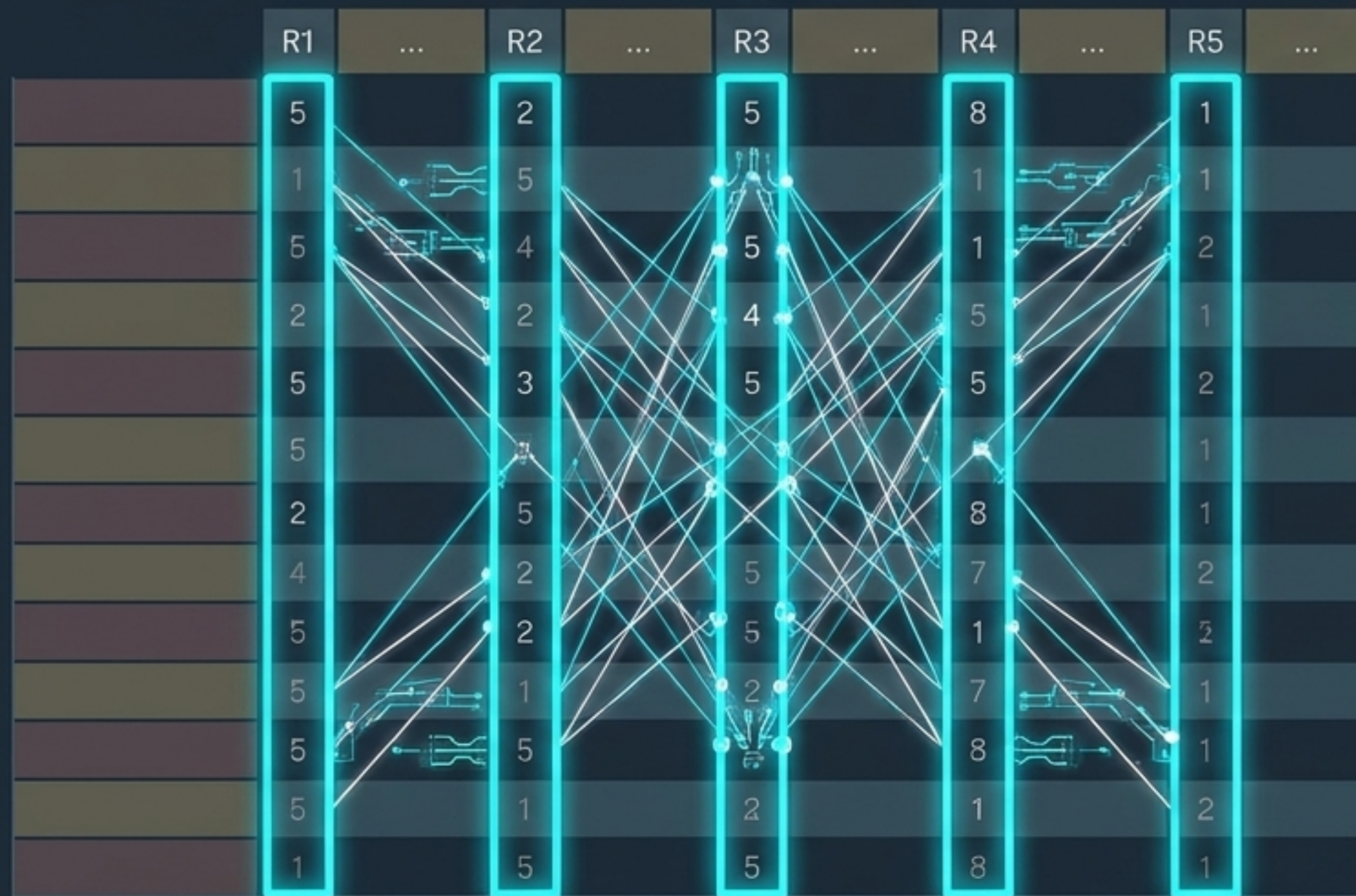


Diagrama de Transformación de Ranking Denso



Transformación a Ranking Denso: Neutraliza las distancias matemáticas absolutas y los empates.

Entrelazamiento Vertical: El acuerdo no se aísla por sujeto, sino cruzando las firmas combinatorias de cada juez.

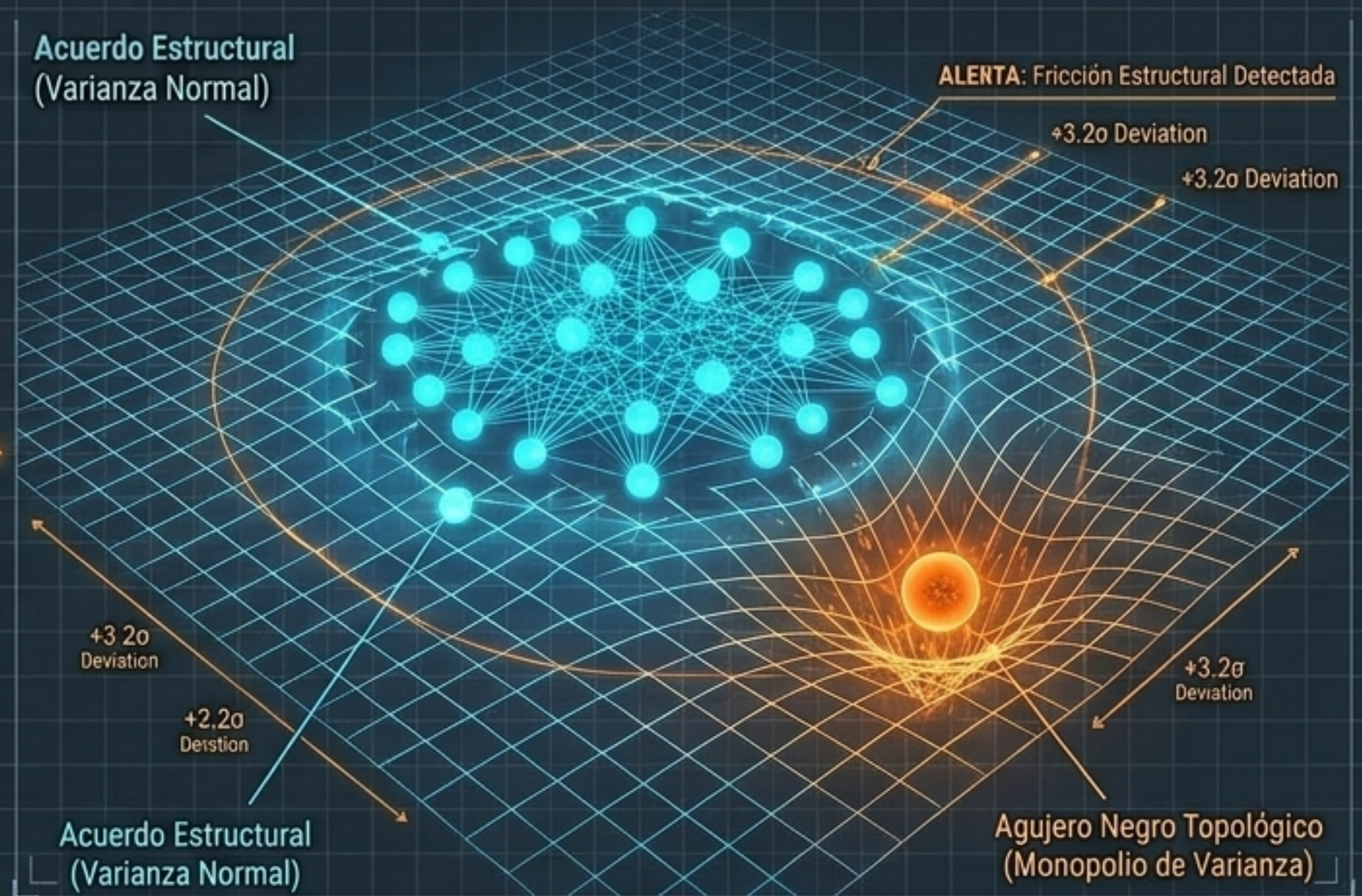
Simetría Teórica: El límite del azar abandona el espacio intratable y se resuelve analíticamente mediante proporciones estructurales.

Detección de Agujeros Negros Topológicos

El modelo N no solo resume el acuerdo; actúa como un escáner probabilístico de alta sensibilidad para auditar fricciones estructurales.

- **Detección:** Escanea las distancias locales frente a la media global.
- **Fricción:** Identifica qué jueces o sujetos actúan como Agujeros Negros Topológicos, monopolizando la varianza del sistema.
- **Umbrales:** Activación de alarmas mediante límites estrictos (ej. 1.5σ o 2.0σ).

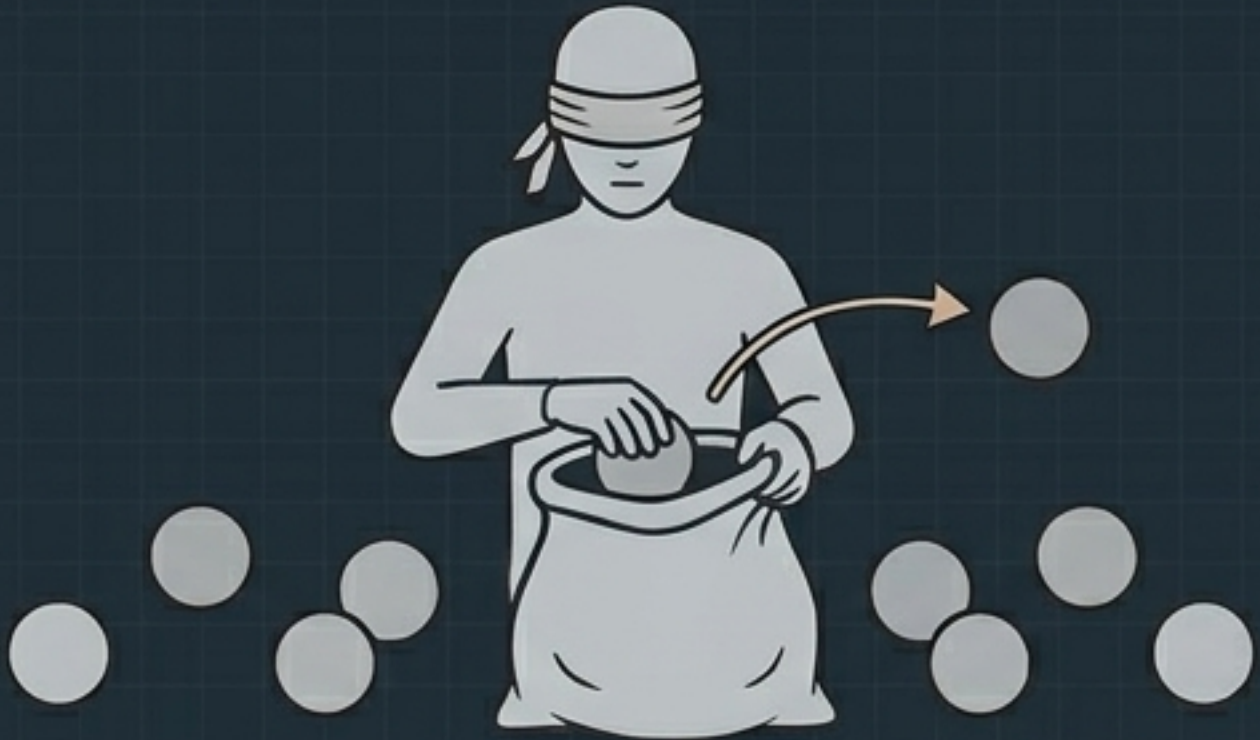
BARRERA FÍSICA



Módulo 3: El Motor de Simulación (simulations_py.txt)

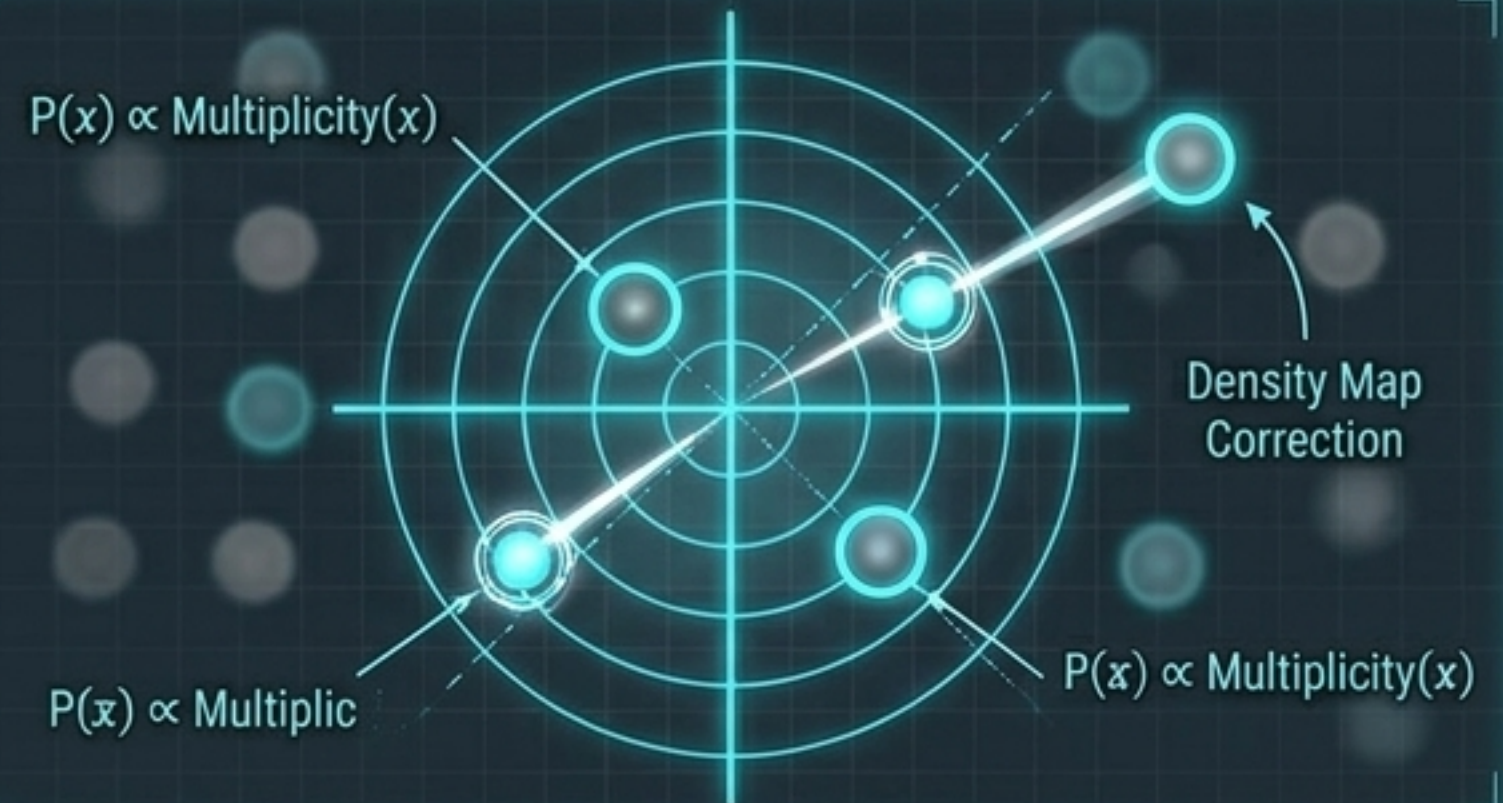
La Simulación Ponderada repele el sesgo de la muestra empírica. El intervalo de confianza se construye alrededor del verdadero centro geométrico de la población, no del espejismo de la muestra.

Classic Bootstrap



Probabilidad plana ($1/n$).
Ciego al espacio de configuración.

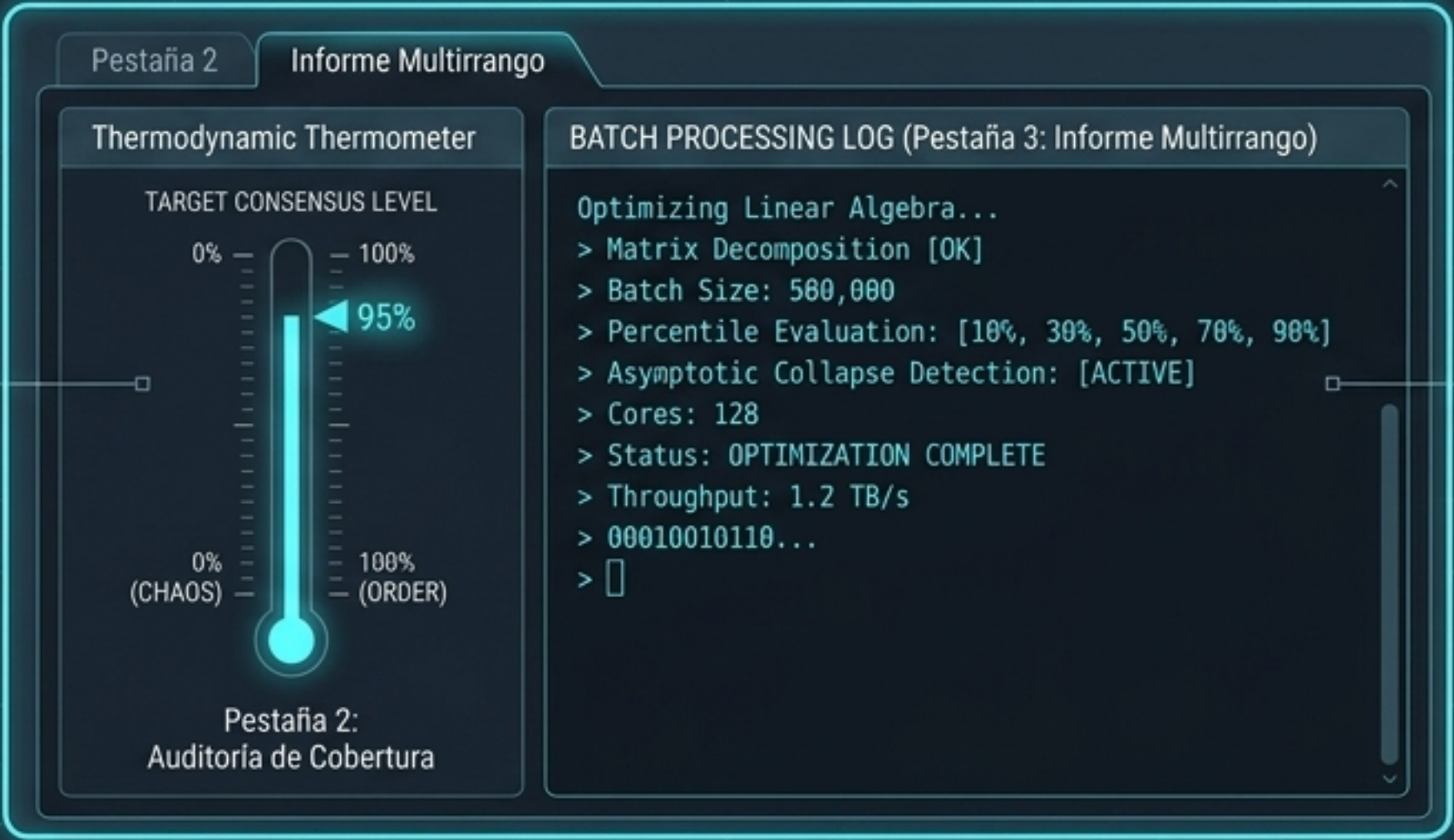
Simulación Ponderada



Corrección de Densidad Topológica.
Proyección anclada a las leyes de la combinatoria.

Pruebas de Cobertura y Multirrango

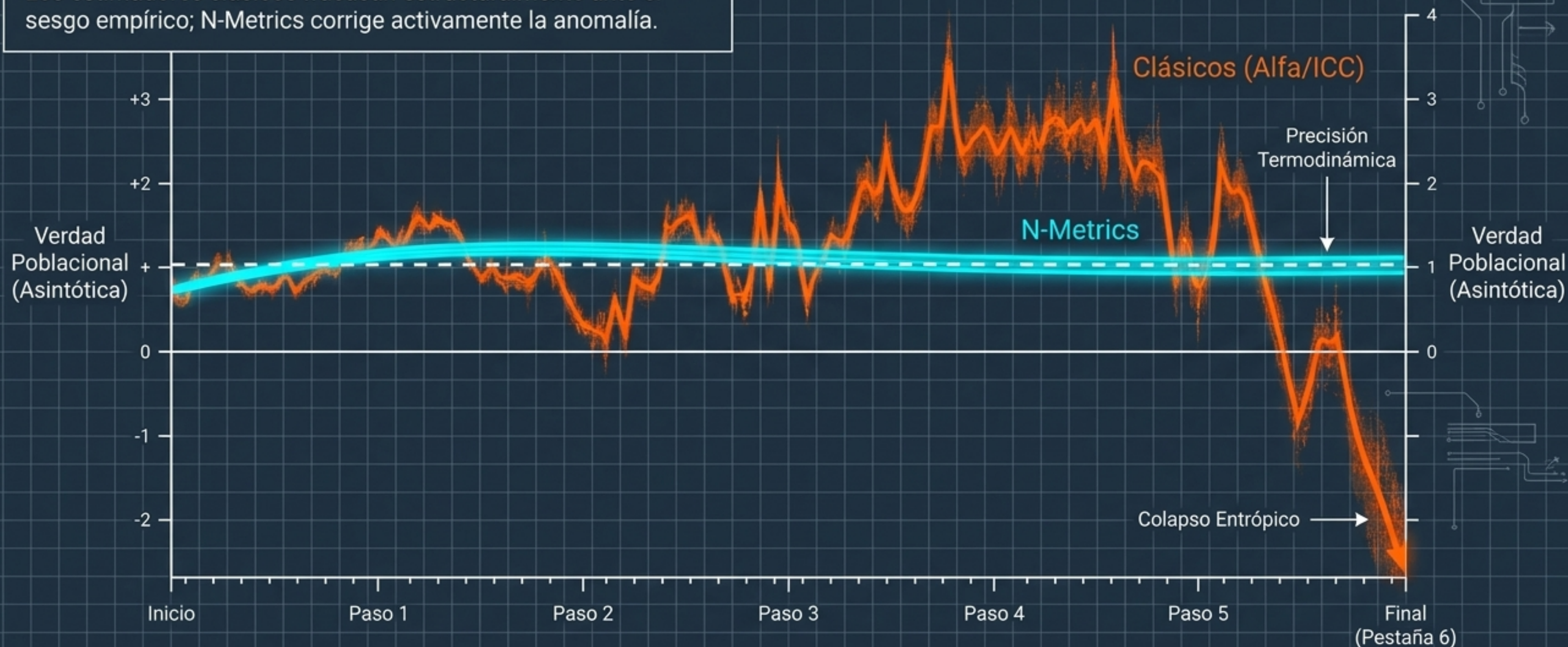
Auditoría de Cobertura (Pestaña 2): Generación de réplicas termodinámicas para validar si el Intervalo de Confianza captura a la población.
Informe Multirrango (Pestaña 3): Procesamiento masivo batch. Evaluación simultánea a través de percentiles (10%, 30%, 50%, 70%, 90%) para revelar colapsos asintóticos.



AVISO: Motor de Alta Demanda. Escalabilidad masiva lograda mediante algebra lineal optimizada.

Duelo de Precisión: N vs Clásicos (Pestaña 6)

El duelo calcula el MSE frente a la Verdad Poblacional asintótica. Los estimadores clásicos fracasan estructuralmente ante el sesgo empírico; N-Metrics corrige activamente la anomalía.



Invarianza Topológica y Generador Sintético

El consenso es una propiedad intensiva (como la temperatura). Multiplicar un patrón idéntico no altera su nivel absoluto. Las métricas clásicas fallan esta prueba geométrica básica.



N-Metrics (Intensiva)



ICC/Alpha (Clásicos)

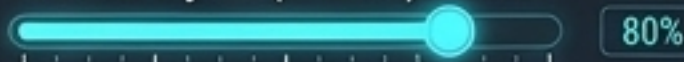


Las métricas intensivas permanecen invariantes ante la expansión del patrón. Los indicadores clásicos se desestabilizan por la entropía.

GENERADOR DE MATRICES SINTÉTICAS

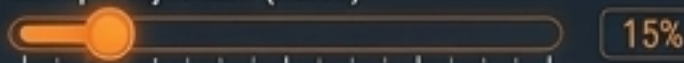
PARÁMETROS DE CONSENSO Y ENTROPÍA

Consenso Objetivo (Intensivo)



DS
Coes
100%
Orden

Entropía Injectada (Ruido)



0% 100%

Tamaño de Muestra (N)

500

Iteraciones (K)

1000

ESTRUCTURA DE MATRIZ Sujetos Virtuales 50

ESCENARIOS GENERADOS (MUESTRA PRELIMINAR)

10	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
3	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
4	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
5	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
7	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
8	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
9	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1

SIMULAR ESCENARIOS

⚠ AVISO: La generación masiva puede requerir recursos de cómputo intensivo.

Generador de Matrices (Pestaña 5): Creación de escenarios empíricos controlados.

El Ciclo de Vida del Dato Empírico

De la matriz empírica a la verdad poblacional:
Un ecosistema cerrado sin aproximaciones estocásticas.



El Nuevo Paradigma de la Fiabilidad Científica

“No evaluamos simplemente el ruido de la muestra; mapeamos la arquitectura del orden estructural frente a la entropía del caos.”

1. Comparabilidad Universal:

El percentil termodinámico disuelve las barreras entre datos nominales, ordinales e intervalares.

2. Abandono del P-Value Clásico:

La inferencia exacta reemplaza a las estimaciones asintóticas.

3. Transparencia Computacional:

Fin de las cajas negras estadísticas. Matemáticas deterministas al alcance de la web.

